EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Une approximation de l'unité (CCINP)

Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on pose

$$f_n(x) = \frac{n}{\sqrt{\pi}}\left(1 - \frac{x^2}{2n^2}\right)^{2n^4}.$$

Soit $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et nulle en dehors d'un segment $[a, b]$. Montrer que

$$\lim_{n \to +\infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) g(x)\, dx = g(0).$$